Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
Département des Sciences de la Terre et de l'Univers

CORRECTION DU TD1 DE GEODYNAMIQUE INTERNE
(BCG-S2- 2023/2024)

****

PARTIE I : RESTITUTION DES CONNAISSANCES

I- La réponse juste est b

Explication : Quand un gradient géothermique est fort (comme dans la lithosphère), cela signifie qu'en s'enfonçant profondément, on rencontre des matériaux de plus en plus chauds : la chaleur a donc été mal répartie dans les roches concernées. Ainsi, la valeur élevée du gradient géothermique dans les couches superficielles du globe est en relation avec le fait que l'essentiel de la chaleur interne y est transmis par un mode peu efficace qu'est la conduction, à travers des roches dont la conductibilité thermique est mauvaise. En revanche, quand un gradient est faible (comme dans le manteau), cela signifie que même si la profondeur augmente, la température est quasiment la même : la chaleur a donc été bien répartie dans l'ensemble de la couche concernée. Ainsi, dans le manteau terrestre, le gradient géothermique particulièrement faible (0,3 à 0,5 °C.km-1) est relation avec la convection représentant à ce niveau, le mécanisme dominant de l'évacuation de la chaleur interne.

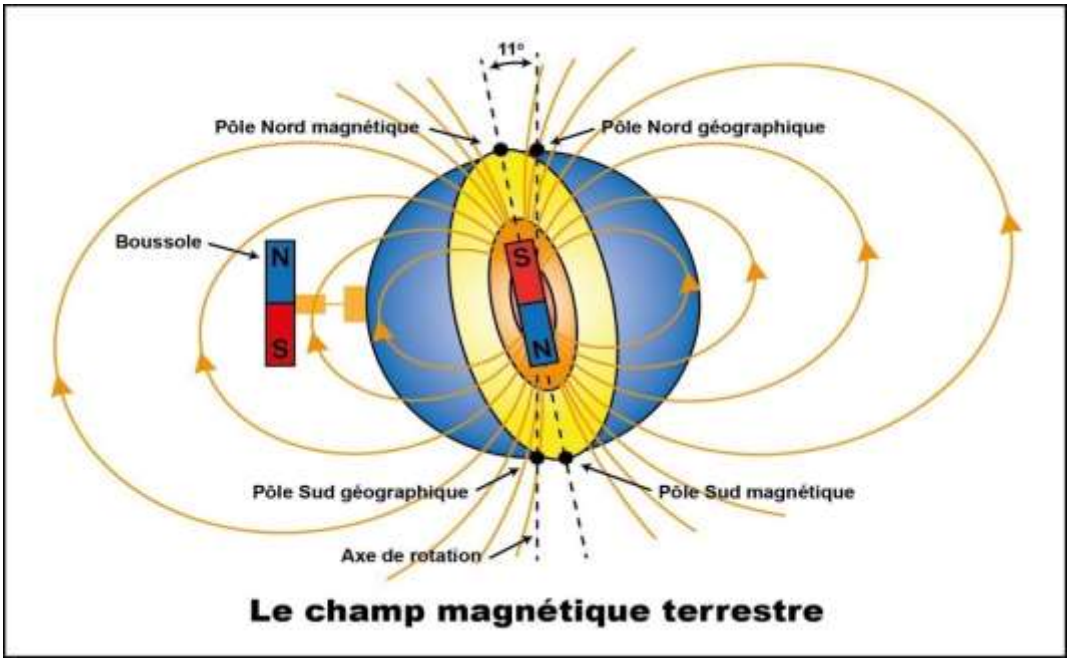
II- Répondez par vrai ou faux

1- **Vrai** : La croûte terrestre et le manteau lithosphérique diffèrent par leur caractéristique chimique et partagent une même caractéristique physique. En effet les deux sont rigides, cependant leur composition chimique diffère (Manteau lithosphérique est péridoditique ; la croûte océanique est formée essentiellement de basalte et gabbro ; la croûte continentale est granitoïdique)

2- **Faux** : L'isotherme 1300°C est situé entre la lithosphère rigide et l'asthénosphère ductile.

3- **Vrai :**

- Le champ magnétique désigne une région de l'espace soumise à l'action d'une force provenant d'un aimant.
- Le spectre magnétique est l'ensemble des lignes de force qui matérialisent un champ magnétique
- ***Les lignes de force partent toujours du pôle magnétique nord vers le pôle magnétique sud***
- La densité des lignes de force exprime l'intensité du champ magnétique



Champ magnétique terrestre et position des pôles magnétiques et géographiques

4- <u>Vrai</u> : Par opposition à la marge passive, la marge active est une marge continentale marquée par une fosse océanique caractérisée par une activité sismique et volcanique

PARTIE II- RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE

CHALEUR INTERNE DE LA TERRE

1- Le gradient géothermique :

Il correspond à la variation de la température en fonction de la profondeur. Le gradient géothermique moyen dans la lithosphère est d'environ 3°C tous les 100 mètres (30°C/Km), mais il est variable selon les régions.

2- Calcul du gradient géothermique :

- ***A -4 Milliards d'années*** : 1000°C ⟶ 150 Km

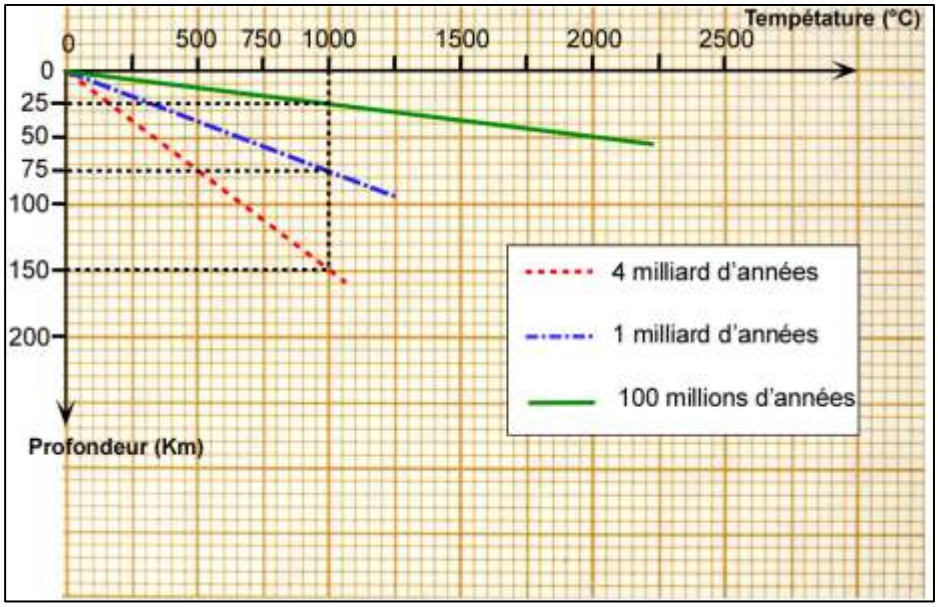
  D'où (6,66°C/Km)

- ***A -1 Milliard d'années*** : 1000°C ⟶ 75 Km

  D'où (13,34°C/Km)

- ***A -100 millions d'années*** : 1000°C⟶ 25 Km

  D'où 40 °C/Km



3- a) Le gradient géothermique augmente avec l'âge de la terre

b) Juste après sa formation, la température de la Terre primitive est d'environ 4700°C (chaleur due aux collisions). La terre est donc formée de matière en fusion et constitue ainsi dans sa totalité une sorte de lac de lave. Le contraste de température en différents points de cette terre primitive était négligeable et le gradient géothermique était donc faible (environ 7° C/Km à -4 Ga).

Progressivement, la Terre se refroidit, les éléments les plus légers remontent vers la surface et les plus lourds (fer) s'enfoncent pour former un noyau. Par différentiation, les différentes enveloppes de la terre se forment, dont les plus externes sont beaucoup plus froides que celles internes. Ainsi le contraste de température s'intensifie et le gradient géothermique s'élève progressivement.

4- En considérant que la valeur du gradient géothermique est maintenue à 30°/Km sur toute l'épaisseur du globe, et que le rayon du globe est estimé à 6371 Km, la température au centre de la terre serait ***191130 °C.***

5- Il existe une différence considérable de température entre la base et le sommet de la lithosphère donnant un gradient géothermique entre 10°C/km et 30°C/Km en moyenne. Ces données montrent que le transfert de chaleur entre la base et le sommet de la lithosphère est peu efficace. Nous pouvons donc en déduire que le mode préférentiel de transfert d'énergie dans cette enveloppe est la ***conduction*** ce qui est compatible avec l'état rigide de cette enveloppe.

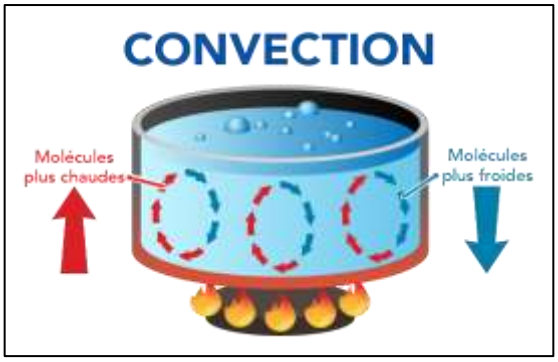
Concernant la différence entre la base et le sommet de l'enveloppe mantellique, les études estiment la différence de température à environ 1000°C pour une épaisseur de 2750km (soit environ 0,4°C/km). Cela montre que le transfert de chaleur entre la base et le sommet de cette enveloppe est très efficace. Nous pouvons donc en déduire que le mode préférentiel de transfert d'énergie dans cette enveloppe est la ***convection*** ce qui est compatible avec l'état ductile de l'asthénosphère, rendant possible le déplacement de matière.

Au niveau du noyau, en particulier externe, son état physique liquide favorise un mode de transfert de chaleur à la manière de convection. Ceci aboutit à l'établissement d'un gradient géothermique d'environ 0,3 à 0,5 °C/Km.

Ces modes variés de transfert de la chaleur au sein du globe, expliquent pourquoi la température au centre de la terre n'est que de 5000 à 6000°C au lieu des 191130 °C calculés.

RAPPEL :

•**La convection** est un transfert thermique s'accompagnant de la mise en mouvement de la matière. Elle se met en place lorsque le matériau a le comportement d'un fluide ou solide visqueux et que, du fait d'un apport énergétique supérieur à ce qu'il peut évacuer par conduction, le matériau situé à la base s'échauffe, devient moins dense que le reste du matériau situé au-dessus et entame son ascension. Dans un fluide, ce processus se base donc sur les différences de température, qui produisent des différences de densité entrainant des mouvements de la matière, dits mouvements de convection.



•**La conduction** correspond à un transfert de chaleur de proche en proche. Il n'y a pas, dans ce cas de déplacement de matière. L'échange thermique entre une région chaude et une région voisine plus froide est dû à des phénomènes physiques microscopiques (agitation des atomes ou des molécules, flux d'électrons libres…). Cet échange peut être vu comme un transfert d'énergie des particules les plus énergétiques (les particules chaudes ayant une énergie de vibration élevée) vers les particules les moins énergétiques (les particules froides d'énergie de vibration moins élevée), dû aux collisions entre particules. Ce processus de transfert de chaleur est réalisé essentiellement au niveau des milieux solides. À l'échelle du globe, il intéresse surtout la lithosphère à comportement rigide.

